

2024 立创教育同等学力申硕计算机科学与技术模拟卷

第二部分 专业知识课程

IV 人工智能原理（一）

一、单项选择题（每题 3 分，共 9 分）

1, 在机器学习中，以下哪个算法可以不用于处理多分类问题？

- A) 一维线性回归
- B) 支持向量机
- C) 逻辑回归
- D) K 均值聚类

2, 在深度学习中，以下哪个激活函数常用于解决梯度消失问题？

- A) ReLU (Rectified Linear Unit)
- B) Sigmoid 函数
- C) Tanh 函数
- D) LeakyReLU (Leaky Rectified Linear Unit)

3, 在强化学习中，以下哪个算法常用于处理连续动作空间的问题？

- A) Q-Learning
- B) SARSA
- C) Deep Q-Network (DQN)
- D) 连续动作空间下的深度确定性策略梯度 (Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG)

二、证明题（9 分）

4, 将下列谓词公式化为子句集:

$$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x)$$

三、问答题（每题 4 分，共 12 分）

5, 什么是机器学习中的监督学习？举个例子并解释其工作原理。

6, 什么是深度学习中的卷积神经网络 (CNN)？解释一下它在图像识别中的作用。

7, 什么是自然语言理解 (Natural Language Processing, NLP) 中的词嵌入 (Word Embedding)？解释一下它在自然语言处理中的应用。

IV 人工智能原理（二）

一、单项选择题（每题 3 分，共 9 分）

1, 人类的学习类型不包括()。

- A、知识图谱 B、集成学习
C、推荐系统 D、交互系统

2, 在自然语言处理中，以下哪个任务通常被称为“命名实体识别”？

- A) 词性标注
B) 语义角色标注
C) 实体关系提取
D) 文本分类

3, 在机器学习中，以下哪个方法可用于处理样本不平衡问题？

- A) 支持向量机 (Support Vector Machine)
B) 决策树 (Decision Tree)
C) 过采样 (Oversampling)
D) 朴素贝叶斯 (Naive Bayes)

二、证明题（9 分）

4, 将下面的谓词公式转换成子句集：

$$\exists x (P(x) \wedge \exists y (Q(y) \rightarrow R(x, y)))$$

三、问答题（每题 4 分，共 12 分）

5, 什么是语义网络？请举例说明语义网络的基本组成和表示方法。

6, 什么是规则推理？请举例说明规则推理在人工智能中的应用。

7, 规则推理和基于案例推理有什么区别？请给出一个简单的例子来说明两者之间的区别。

IV 人工智能原理（三）

一、单项选择题（每题 3 分，共 9 分）

1, 在机器学习中，以下哪个算法常用于处理回归问题？

- A) 决策树
B) K 均值聚类
C) 支持向量机

D) K 最近邻

2, 以下哪个概念与深度学习密切相关?

A) 逻辑回归

B) 梯度下降

C) K-均值聚类

D) 决策树

3, 在自然语言处理中, 以下哪个任务通常涉及将单词转换为其基本形式?

A) 命名实体识别

B) 词性标注

C) 语义角色标注

D) 词干提取

二、证明题 (9 分)

4, 将下面的谓词公式转换成子句集:

$$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y (R(y) \wedge S(x, y))$$

三、问答题 (每题 4 分, 共 12 分)

5, 什么是深度学习? 简要介绍深度学习的基本原理和应用领域。

6, 什么是强化学习? 简要介绍强化学习的基本原理和应用。

7, 语义网络、规则推理、深度学习和强化学习有何区别? 它们在人工智能中的应用有何不同?

IV 人工智能原理 (四)

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 9 分)

1, 在神经网络中, 以下哪个函数常用作激活函数?

A) 均值函数

B) 对数函数

C) 线性函数

D) sigmoid 函数

2, 以下哪个算法是一个监督学习算法?

A) K-均值聚类

B) 主成分分析

C) 朴素贝叶斯

D) K 近邻算法

3, 以下哪个算法可以用于处理图像分类问题?

A) 支持向量机

B) K-均值聚类

C) 随机森林

D) 卷积神经网络

二、推理题 (9 分)

4、将下面的谓词公式转换成子句集:

$$\exists x (P(x) \wedge \forall y (Q(y) \rightarrow R(x, y)))$$

三、问答题 (每题 4 分, 共 12 分)

5, 语义网络中的节点和连接线分别代表什么? 请举例说明。

6, 规则推理中的前提条件和结论是什么? 请举例说明。

7, 启发式搜索中的启发式函数是什么? 它的作用是什么?

2024 立创教育同等学力申硕计算机科学与技术模拟卷答案

第二部分 专业知识课程

IV 人工智能原理（一）

一、单项选择题（每题 3 分，共 9 分）

1, 答案解析: C) 逻辑回归

逻辑回归是一种常用的分类算法，特别适用于处理二分类问题。然而，逻辑回归也可以通过一对多（One-vs-Rest）或一对一（One-vs-One）的方式进行扩展，用于处理多分类问题。在一对多方式中，逻辑回归将问题转化为多个二分类问题，每个类别与其他类别进行二分类划分。通过对每个二分类模型进行训练和预测，最终可以得到多分类的结果。

2, 答案解析: D) LeakyReLU (Leaky Rectified Linear Unit)

梯度消失是深度神经网络中的一个常见问题，特别是在使用传统的 Sigmoid 或 Tanh 函数作为激活函数时。这些函数在输入值较大或较小的情况下，梯度会变得非常小，导致梯度无法有效地传播到较浅层的网络，从而影响网络的训练效果。

为了解决梯度消失问题，LeakyReLU 函数被提出并广泛应用于深度学习中。LeakyReLU 在负值区域引入一个小的斜率，保持了一定的负梯度，从而避免了梯度消失的情况。通过使用 LeakyReLU 作为激活函数，可以改善深度神经网络的训练效果。

3, 答案解析: D) 连续动作空间下的深度确定性策略梯度 (Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG)

传统的强化学习算法如 Q-Learning 和 SARSA 适用于离散动作空间的问题，其中动作空间是有限的。然而，在处理连续动作空间的问题时，这些算法的应用受到限制。

DDPG 是一种常用的强化学习算法，特别适用于处理连续动作空间的问题。DDPG 结合了深度神经网络和确定性策略梯度的思想，通过近似值函数和策略函数来进行学习和决策。DDPG 使用了经验回放和目标网络的技巧，以提高算法的稳定性和收敛性。

二、证明题（9 分）

4, 答案: 要将谓词公式转换成子句集，我们需要使用逻辑推理规则。首先，我们将谓词公式写成否定范式（否定在内部，合取范式）。然后，我们可以根据合取和蕴含的逻辑等价关系来进行转换。

$$\neg(\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x))$$

接下来，我们使用蕴含的逻辑等价关系将其转换为合取和否定的形式：

$$\neg(\neg(\forall x (P(x) \wedge Q(x))) \vee R(x))$$

进一步应用德摩根定律，我们得到：

$$(\forall x (P(x) \wedge Q(x))) \wedge \neg R(x)$$

现在，我们可以将上述公式转换为子句集。首先，我们将 $\forall$ 量词消除，引入一个新的 Skolem 函数 $f(x)$ ：

$$(P(x) \wedge Q(x)) \wedge \neg R(x)$$

然后，我们将合取分解成多个子句：

$$P(x) \wedge Q(x)$$

$$\neg R(x)$$

因此，原始的谓词公式 $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x)$ 转换成了以下子句集：

$$\{P(x) \wedge Q(x), \neg R(x)\}$$

三、问答题（每题 4 分，共 12 分）

5，答案：监督学习是机器学习的一种常见方法，其基本思想是通过给算法提供带有标签（标记）的训练样本，让算法学习输入与输出之间的映射关系。算法根据这些标签进行训练，并试图在给定新的输入时预测相应的输出。

例如，我们可以使用监督学习算法来训练一个垃圾邮件过滤器。我们将收集一批电子邮件样本，并为每个样本标记是否为垃圾邮件（标签为“垃圾”或“非垃圾”）。然后，我们使用这些带有标签的样本来训练机器学习算法，使其学会区分垃圾邮件和非垃圾邮件的特征。一旦算法完成训练，我们可以将新的未标记邮件输入算法中，它会根据之前学到的模式进行预测，并将邮件分类为垃圾或非垃圾。

监督学习的工作原理是通过构建一个模型（如决策树、支持向量机或神经网络），并使用训练数据来调整模型的参数，以使模型能够准确地预测新数据的标签。算法通过比较预测输出和真实标签之间的差异（即损失函数），并使用优化算法来最小化这种差异，从而优化模型的准确性。

6，答案：卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）是一种在深度学习中广泛应用于图像识别任务的神经网络模型。它的设计灵感来自于人类视觉系统的工作原理。

CNN 主要由卷积层、池化层和全连接层组成。卷积层通过应用卷积操作对输入图像进行特征提取，提取出不同层次的特征表示。池化层则用于降低特征图的维度，减少参数量，同时保留主要特征。最后，全连接层将提取到的特征传递给输出层，进行分类或回归等任务。

在图像识别中，CNN 的作用是学习图像中的特征表示。通过卷积层，CNN 能够自动提取出不

同层次的特征，从低级特征（如边缘和纹理）到高级语义特征（如目标形状和部件）。这些特征表示捕捉了图像的局部结构和全局上下文信息，使得网络能够更好地理解图像内容。

通过在大规模带标签的图像数据集上进行训练，CNN 能够学习到一组权重参数，使其能够对输入图像进行准确的分类或识别。这种端到端的学习方式使得 CNN 在图像分类、目标检测、人脸识别等许多计算机视觉任务中取得了显著的成果。

7, 答案：词嵌入是自然语言处理中的一种技术，用于将单词或短语映射到实数向量空间中的低维向量表示。它的目标是捕捉词语的语义和语法信息，并在向量空间中保持词语之间的关系。常见的词嵌入方法包括 Word2Vec、GloVe 和 FastText 等。

在自然语言处理中，词嵌入具有广泛的应用。以下是一些常见的应用之一：

语义相似度计算：词嵌入可以通过计算向量之间的相似度来度量不同词语之间的语义相似程度。通过比较词嵌入向量，我们可以判断两个词语在语义上是否相关，从而用于词义消歧、文档聚类、信息检索等任务。

命名实体识别：词嵌入可以帮助识别和分类命名实体，如人名、地名和组织名等。通过训练模型学习词嵌入表示，我们可以使用这些表示来识别文本中的命名实体，并将其与预定义类别相关联。

情感分析：词嵌入可以捕捉词语的情感倾向，帮助进行情感分析任务。通过训练情感分类模型，使用词嵌入作为输入特征，我们可以预测文本中的情感极性，例如正面、负面或中性。

机器翻译：词嵌入在机器翻译中起到关键作用。通过将源语言和目标语言的词语映射到共享的词嵌入空间，我们可以利用向量之间的转换来建立源语言和目标语言之间的关联，从而实现自动翻译。

IV 人工智能原理（二）

一、单项选择题（每题 3 分，共 9 分）

1, 答案：C

2, 答案解析：A) 词性标注

命名实体识别（Named Entity Recognition, NER）是自然语言处理中的一个重要任务，它涉及识别文本中具有特定意义的命名实体，如人名、地名、组织机构名等。NER 的目标是将文本中的实体识别并分类，通常使用标记来表示实体的类型。

词性标注（Part-of-Speech Tagging）是自然语言处理中的另一个任务，它涉及为文本中的每个词汇赋予一个词性标签，如名词、动词、形容词等。词性标注是对文本中每个词汇进行

分类的任务，而命名实体识别是对文本中的命名实体进行识别和分类的任务。

3, 答案解析: C) 过采样 (Oversampling)

样本不平衡问题是指在训练数据中某个类别的样本数量远远少于其他类别的情况。在机器学习中，样本不平衡问题可能导致模型对多数类别过度拟合，而忽略少数类别。

过采样是一种处理样本不平衡问题的方法，它通过增加少数类别样本的复制或生成新样本的方式来平衡数据集。常见的过采样方法包括随机过采样、SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) 等。

支持向量机、决策树和朴素贝叶斯等算法在处理样本不平衡问题时并没有直接的内置机制。它们通常需要结合采样方法或调整类别权重等技术来应对样本不平衡问题。

二、证明题 (9 分)

4, 答案: 要将谓词公式转换成子句集，我们需要使用逻辑推理规则。首先，我们将谓词公式写成否定范式 (否定在内部，合取范式)。然后，我们可以根据合取、存在和蕴含的逻辑等价关系来进行转换。

首先，我们将公式中的蕴含符号转换成合取和否定：

$$\neg(\exists x (P(x) \wedge \exists y (Q(y) \rightarrow R(x, y))))$$

接下来，我们使用蕴含的逻辑等价关系将其转换为合取和否定的形式：

$$\neg(\exists x (P(x) \wedge \exists y (\neg Q(y) \vee R(x, y))))$$

进一步应用德摩根定律，我们得到：

$$\forall x (\neg(P(x) \wedge \exists y (\neg Q(y) \vee R(x, y))))$$

现在，我们可以将上述公式转换为子句集。首先，我们将 $\exists$ 量词消除，引入一个新的 Skolem 常量 c ：

$$\neg(P(c) \wedge \exists y (\neg Q(y) \vee R(c, y)))$$

然后，我们将合取转换成多个子句：

$$\neg P(c) \vee \neg Q(y) \vee R(c, y)$$

因此，原始的谓词公式 $\exists x (P(x) \wedge \exists y (Q(y) \rightarrow R(x, y)))$ 转换成了以下子句集：

$$\{\neg P(c) \vee \neg Q(y) \vee R(c, y)\}$$

三、问答题 (每题 4 分，共 12 分)

5, 答案: 语义网络是一种用于表示和处理知识的图形化结构。它由节点和连接线组成，节点表示实体或概念，连接线表示实体之间的关系。语义网络的基本组成包括节点、连接线和属性。

节点：节点表示实体或概念，可以是具体的对象（如人、物体），也可以是抽象的概念（如动物、汽车）。每个节点通常有一个唯一的标识符，并可以具有属性值。

连接线：连接线表示节点之间的关系，用于描述实体之间的连接和关联。连接线可以有不同的类型，如“is-a”关系（表示继承关系）、“part-of”关系（表示部分与整体关系）等。

属性：属性是与节点相关联的附加信息，用于描述节点的特征或属性。例如，对于一个表示人的节点，属性可以包括姓名、年龄、性别等。

表示方法：语义网络可以使用图形化方式表示，其中节点用圆圈或方框表示，连接线用箭头表示。节点上可以标注实体的名称或标识符，连接线上可以标注关系的类型。属性可以以附加标签的形式表示在节点上。

例如，考虑一个简单的语义网络，表示动物分类关系。其中，“动物”是一个节点，“狗”和“猫”是它的子节点，表示它们是动物的一种。连接线可以使用“is-a”关系表示。此外，每个节点可以具有属性，如“狗”节点的属性可以是“喜欢玩球”，“猫”节点的属性可以是“喜欢捉老鼠”。

6，答案：规则推理是一种基于规则和逻辑推理的方法，用于从已知事实和规则中推导出新的结论。规则推理在人工智能中被广泛应用于专家系统、推荐系统和逻辑推理等领域。

例如，考虑一个简单的规则推理应用：学生成绩评定。假设有以下规则：

如果学生的考试成绩大于等于 90 分，则评定为优秀。

如果学生的考试成绩大于等于 70 分且小于 90 分，则评定为良好。

如果学生的考试成绩小于 70 分，则评定为不及格。

现在有一个学生小明，他的考试成绩为 85 分。根据上述规则，我们可以推断出小明的评定为良好，因为他的成绩大于等于 70 分且小于 90 分。

规则推理可以通过对已知事实和规则进行匹配和推理，从而得出新的结论。它可以通过前向推理（从已知事实推导出结论）或后向推理（从目标推导回事实）的方式进行。规则推理在专家系统中被广泛用于基于规则的推理引擎，通过匹配规则和事实，帮助系统进行决策和问题求解。

7，答案：规则推理和基于案例推理是两种不同的推理方法。

规则推理是通过使用事先定义好的规则和逻辑推理，从已知事实和规则中推导出新的结论。

规则推理是一种基于规则的推理方法，它依赖于事先编写好的规则库和逻辑推理机制。规则推理的优点在于它可以通过简单的逻辑规则进行推理，易于理解和解释。然而，规则推理的缺点是如果规则库不完备或者规则之间存在冲突，推理结果可能不准确或不完整。

基于案例推理是一种基于类比的推理方法，它通过比较和匹配类似的案例，从已知案例中推导出新的解决方案。基于案例推理的过程包括案例存储、案例检索和案例适应性调整。与规则推理不同，基于案例推理不需要事先定义好的规则，而是通过比较案例之间的相似性来进行推理。基于案例推理的优点在于它可以适应不完整和不确定的情况，能够处理实际问题中的复杂性和变化性。然而，基于案例推理的缺点是当所需案例数量庞大时，检索和匹配过程可能会变得复杂和耗时。

举个例子来说明两者之间的区别。假设有一个问题是判断某个物体的颜色。使用规则推理的方法，可以定义一条规则：如果物体是红色，则输出“红色”；如果物体是蓝色，则输出“蓝色”。当输入一个红色的物体时，规则推理会根据规则库得出结论“红色”。而基于案例推理的方法则是通过存储一系列已知物体的颜色案例，当输入一个新的物体时，它会与已知案例进行比较和匹配，找到最相似的案例，并输出相应的颜色。例如，如果已知案例中有一个红色的苹果，那么当输入一个与该苹果相似的物体时，基于案例推理会输出“红色”。

总结起来，规则推理是基于事先定义好的规则和逻辑推理，而基于案例推理是基于比较和匹配案例的类比推理。

IV 人工智能原理（三）

一、单项选择题（每题 3 分，共 9 分）

1, 答案解析：A) 决策树

决策树是一种常用的机器学习算法，可用于处理回归问题。决策树通过对特征进行划分，构建一个树形结构来预测连续型输出变量。在决策树中，每个内部节点表示一个特征，每个叶节点表示一个预测值。

K 均值聚类是一种无监督学习算法，用于将数据集划分为 K 个不同的簇。它不适用于处理回归问题。

支持向量机（SVM）是一种常用的分类算法，其主要应用于处理分类问题，而不是回归问题。

K 最近邻（K-Nearest Neighbors）是一种常用的分类和回归算法，但在处理回归问题时，一般更常用于预测离散型输出变量，而不是连续型输出变量。

2, 答案解析：B) 梯度下降

梯度下降是深度学习中一个重要的优化算法。在深度学习中，神经网络的训练过程通常涉及到最小化损失函数，以使网络的预测值与真实值之间的差异最小化。梯度下降通过计算损失函数对网络参数的梯度，并沿着梯度的反方向更新参数值，从而迭代地优化网络模型。

逻辑回归是一种机器学习算法，与深度学习有一定的关联，但并不是深度学习的核心概念。

K-均值聚类是一种无监督学习算法，用于将数据集划分为 K 个不同的簇，与深度学习的关系不太密切。

决策树是一种常用的机器学习算法，用于分类和回归问题，与深度学习的关系相对较小。

3, 答案解析: D) 词干提取

词干提取 (Stemming) 是自然语言处理中的一个任务，它涉及将单词转换为其基本形式或词干。词干是指一个单词的词根部分，通过去除单词的后缀以及其他形态变化来获得。

命名实体识别 (Named Entity Recognition) 是指识别文本中具有特定意义的命名实体，如人名、地名、组织机构名等。

词性标注 (Part-of-Speech Tagging) 是为文本中的每个词汇赋予一个词性标签，如名词、动词、形容词等。

语义角色标注 (Semantic Role Labeling) 是指为句子中的每个单词或短语标注其在句子中扮演的语义角色，如施事者、受事者、时间等。

二、证明题 (9 分)

4, 答案: 要将谓词公式转换成子句集，我们需要使用逻辑推理规则。首先，我们将谓词公式写成否定范式 (否定在内部，合取范式)。然后，我们可以根据合取、存在和蕴含的逻辑等价关系来进行转换。

首先，我们将公式中的蕴含符号转换成合取和否定：

$$\neg(\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y (R(y) \wedge S(x, y)))$$

接下来，我们使用蕴含的逻辑等价关系将其转换为合取和否定的形式：

$$\neg(\neg(\forall x (P(x) \wedge Q(x))) \vee \exists y (R(y) \wedge S(x, y)))$$

进一步应用德摩根定律，我们得到：

$$(\forall x (P(x) \wedge Q(x))) \wedge \neg \exists y (R(y) \wedge S(x, y))$$

现在，我们可以将上述公式转换为子句集。首先，我们将 $\forall$ 量词消除，引入一个新的 Skolem 函数 $f(x)$ ：

$$(P(x) \wedge Q(x)) \wedge \neg(R(y) \wedge S(x, y))$$

然后，我们将合取转换成多个子句：

$$P(x) \wedge Q(x)$$

$$\neg R(y) \vee \neg S(x, y)$$

最后，我们需要对变量进行重命名，以确保每个子句中的变量不重复。假设我们将变量 x

重命名为 x' ， y 重命名为 y' ，则子句集变为：

$$\{P(x') \wedge Q(x'), \neg R(y') \vee \neg S(x', y')\}$$

三、问答题（每题 4 分，共 12 分）

5，答案：深度学习是机器学习的一个分支，它通过构建和训练深层神经网络来实现对数据的学习和模式识别。深度学习的基本原理是利用多层神经网络进行特征提取和表示学习，通过多次非线性变换和参数优化来建立输入数据与输出结果之间的映射关系。

深度学习的应用领域非常广泛。其中包括计算机视觉领域，如图像分类、对象检测和图像生成；自然语言处理领域，如文本分类、机器翻译和语义分析；语音识别领域，如语音转文本和语音合成；以及推荐系统、医疗诊断等领域。深度学习在这些领域取得了很多重要的突破和应用，成为当今人工智能领域的重要技术手段。

6，答案：强化学习是机器学习的一个分支，它涉及智能体与环境的交互，通过智能体与环境的反馈来学习最优决策策略。强化学习的基本原理是通过智能体与环境的交互，智能体根据当前状态选择动作，环境根据动作给出奖励或惩罚，智能体根据奖励信号调整策略，以最大化长期累积奖励。

强化学习的应用领域非常广泛。其中包括机器人控制，智能游戏，自动驾驶，资源管理，电力系统调度等领域。强化学习通过与环境的交互，使得智能体能够通过试错学习，逐步优化决策策略，并在复杂环境中做出智能决策。

7，答案：语义网络、规则推理、深度学习和强化学习是人工智能中的不同技术方法，各有其特点和应用。

语义网络是一种用于表示和处理知识的图形化结构，通过节点和连接线来表示实体和它们之间的关系。语义网络主要用于知识表示和推理，可以通过节点和连接线的关系进行逻辑推理和查询。它在专家系统、自然语言处理等领域有广泛应用。

规则推理是基于事先定义好的规则和逻辑推理的方法，通过已知事实和规则进行推导，从而得出新的结论。规则推理适用于问题领域已经明确并能够用规则描述的情况，具有可解释性和易于理解的优点。它在专家系统和推荐系统等领域应用广泛。

深度学习是一种机器学习方法，通过构建和训练深层神经网络来实现对数据的学习和模式识别。深度学习通过多层神经网络进行特征提取和表示学习，能够处理大规模复杂数据，并在计算机视觉、自然语言处理等领域取得了重要突破。

强化学习是一种通过智能体与环境的交互来学习最优决策策略的机器学习方法。强化学习通过智能体与环境的交互、奖励信号的反馈和策略的调整，使得智能体能够在复杂环境中做出

智能决策，并优化长期累积奖励。强化学习在机器人控制、自动驾驶、资源管理等领域具有广泛应用。

总结起来，语义网络主要用于知识表示和推理，规则推理适用于明确规则的情况，深度学习适用于大规模数据的学习和模式识别，强化学习适用于智能体与环境交互的决策问题。它们在人工智能中的应用有所不同，但都发挥着重要的作用。

IV 人工智能原理（四）

一、单项选择题（每题 3 分，共 9 分）

1, 答案解析: D) sigmoid 函数

激活函数是神经网络中的一种函数，用于引入非线性特性。sigmoid 函数（也称为逻辑函数）是一种常用的激活函数。它将输入的实数映射到 0 到 1 之间的值，具有平滑的 S 形曲线。

均值函数、对数函数和线性函数都不常用作神经网络中的激活函数。

因此，选项 D) sigmoid 函数常用作神经网络中的激活函数。

2, 答案解析: C) 朴素贝叶斯

朴素贝叶斯是一种常用的监督学习算法，常用于分类问题。它基于贝叶斯定理和特征之间的独立性假设，通过计算给定特征条件下目标类别的概率，来进行分类。

K-均值聚类是一种无监督学习算法，用于将数据集划分为 K 个不同的簇。

主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）是一种常用的降维算法，用于减少数据集的维度，而不是进行分类或回归任务。

K 近邻算法（K-Nearest Neighbors）既可以用作监督学习算法，也可以用作无监督学习算法，具体取决于它是用于分类还是回归任务。

3, 答案解析: D) 卷积神经网络

卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）是一种常用的算法，特别适用于处理图像分类问题。CNN 通过使用卷积层、池化层和全连接层等组件，可以自动从图像中提取特征，并实现高效的图像分类。

支持向量机（Support Vector Machine）是一种常用的分类算法，但在处理图像分类问题时，相对于卷积神经网络来说，其表现较差。

K-均值聚类是一种无监督学习算法，用于将数据集划分为 K 个不同的簇，不适用于图像分类问题。

二、推理题（9 分）

4、答案：要将谓词公式转换成子句集，我们需要使用逻辑推理规则。首先，我们将谓词公式写成否定范式（否定在内部，合取范式）。然后，我们可以根据合取、存在和蕴含的逻辑等价关系来进行转换。

首先，我们将公式中的蕴含符号转换成合取和否定：

$$\neg(\exists x (P(x) \wedge \forall y (Q(y) \rightarrow R(x, y))))$$

接下来，我们使用蕴含的逻辑等价关系将其转换为合取和否定的形式：

$$\neg(\exists x (P(x) \wedge \forall y (\neg Q(y) \vee R(x, y))))$$

进一步应用德摩根定律，我们得到：

$$\forall x (\neg(P(x) \wedge \forall y (\neg Q(y) \vee R(x, y))))$$

现在，我们可以将上述公式转换为子句集。首先，我们将 $\forall$ 量词消除，引入一个新的 Skolem 常量 c ：

$$\neg(P(c) \wedge \forall y (\neg Q(y) \vee R(c, y)))$$

然后，我们将合取和全称量词转换成多个子句：

$$\neg P(c) \vee (\neg Q(y) \vee R(c, y))$$

最后，我们需要对变量进行重命名，以确保每个子句中的变量不重复。假设我们将变量 c 重命名为 c' ， y 重命名为 y' ，则子句集变为：

$$\{\neg P(c') \vee \neg Q(y') \vee R(c', y')\}$$

三、问答题（每题 4 分，共 12 分）

5，答案：在语义网络中，节点代表实体，连接线代表实体之间的关系。举个例子，考虑一个简单的语义网络，其中包含两个节点和一个连接线。第一个节点表示“狗”，第二个节点表示“动物”，连接线表示“是”的关系。这个语义网络可以表示为：狗 — 是 —> 动物。在这个例子中，“狗”和“动物”是实体，连接线表示“狗是一种动物”的关系。

6，答案：在规则推理中，前提条件是已知的事实或条件，结论是通过推理得出的新事实或结论。举个例子，考虑一个简单的规则：如果今天下雨，那么地面是湿的。在这个规则中，前提条件是“今天下雨”，结论是“地面是湿的”。如果已知前提条件为真，那么根据这个规则，我们可以推断出结论为真。

7，答案：在启发式搜索中，启发式函数是用于评估搜索状态的函数，它提供了对搜索状态的估计信息，以指导搜索方向。启发式函数基于问题的特性和启发信息，为每个搜索状态赋予一个估计的价值或代价。

启发式函数的作用是帮助搜索算法更加有效地探索搜索空间，以期更快地找到最优解。它

提供了一种启发性的指导，使搜索算法能够优先选择具有更高估计价值的状态进行扩展。通过合理设计启发式函数，可以引导搜索算法朝着最有希望的方向前进，从而减少搜索的时间和资源消耗。